



CHARGEGRID INTELLIGENCE

Gestão Inteligente de Eletropostos Comerciais

Parceria GoodWe x FIAP · Laboratório Energy Innovation
Estudo Tecnológico e Acadêmico · São Paulo, 2026

► RESUMO EXECUTIVO

Este documento apresenta, de forma acessível, o conceito ChargeGrid Intelligence — uma plataforma que torna os eletropostos comerciais mais inteligentes. Desenvolvido como projeto acadêmico da parceria GoodWe e FIAP (Laboratório Energy Innovation, inaugurado em agosto de 2025), o estudo explora quatro grandes pilares tecnológicos: controle de energia, protocolos de comunicação, cobrança e pagamento, e uso de inteligência artificial. O objetivo é resolver problemas reais que empresas e motoristas enfrentam ao usar ou instalar carregadores de carros elétricos comercialmente.

1. CONTEXTO E MERCADO

1.1 O Crescimento dos Carros Elétricos no Brasil

Nos últimos anos, o mercado de veículos elétricos no Brasil cresceu de forma acelerada. Em 2025, foram emplacados mais de 223.000 veículos eletrificados, e a expectativa é que a frota total supere 1 milhão de unidades em 2026. Esse crescimento cria uma demanda urgente por infraestrutura de recarga — os chamados eletropostos.

O problema é que a infraestrutura ainda não acompanha esse ritmo. Hoje, o Brasil tem cerca de 18.000 pontos de recarga públicos, mas a maioria não possui tecnologia suficiente para gerenciar muitos carros ao mesmo tempo,

cobrar de forma justa ou se integrar com energia solar. É exatamente esse gap que o ChargeGrid Intelligence busca preencher.

Indicador	Situação Atual (2025)	Projeção 2026
Veículos elétricos emplacados	223.912 unidades	Frota circulante > 1 milhão
Participação nas vendas totais	~9,4% do mercado	Tendência crescente
Pontos de recarga públicos	~18.000 (projeção)	Demanda amplificada
Concentração geográfica	São Paulo (~47%)	Expansão para outros estados

1.2 Quem é a GoodWe?

A GoodWe é uma empresa chinesa fundada em 2010, especialista em soluções de energia limpa. Ela fabrica inversores solares (os equipamentos que transformam a energia do sol em eletricidade utilizável), baterias de armazenamento e carregadores de carros elétricos. A empresa está presente em mais de 100 países e já instalou o equivalente a 100 GW de energia — o suficiente para abastecer milhões de residências.

No Brasil, a GoodWe tem crescido especialmente no setor de energia solar. Em agosto de 2025, ela inaugurou o Laboratório Energy Innovation em parceria com a FIAP, em São Paulo, criando um espaço para desenvolver e testar novas tecnologias de energia. É dentro desse laboratório que nasce o projeto ChargeGrid Intelligence.

Dado Corporativo	Detalhe
Fundação	2010, em Suzhou, China
Listagem em bolsa	Bolsa de Xangai (código 688390)
Presença global	Mais de 100 países
Energia instalada	100 GW acumulados
Foco principal (2025)	90% do portfólio voltado a armazenamento de energia
Produto de recarga	Linha HCA G2 (7 kW, 11 kW e 22 kW)
Parceria educacional	Laboratório Energy Innovation — FIAP, São Paulo

1.3 O que é o ChargeGrid Intelligence?

Imagine um shopping center com 20 carregadores de carros elétricos. Se todos os 20 carros tentarem recarregar ao mesmo tempo, a demanda de energia pode ultrapassar o limite do prédio — causando problemas na rede elétrica e multas para o estabelecimento. Além disso, como cobrar cada motorista? Como saber se um carregador quebrou? Como aproveitar a energia solar do telhado para recarregar os carros de forma mais barata?

O ChargeGrid Intelligence é a resposta para essas perguntas. É uma plataforma de software que orquestra toda a infraestrutura de recarga comercial: controla a energia disponível, registra cada sessão de recarga, aplica tarifas e facilita o pagamento — tudo de forma automática e inteligente.

1.4 Residencial × Comercial: por que são mundos diferentes?

A GoodWe já oferecia soluções de recarga para residências — basicamente um carregador instalado na garagem de casa, conectado ao painel solar. A transição para o ambiente comercial muda completamente o nível de complexidade.

Aspecto	Residencial	Comercial (ChargeGrid)	Por que importa?
Qtd. de carregadores	1 unidade	4 a 100+ pontos	Mais equipamentos = mais complexidade
Quem utiliza	Proprietário	Vários motoristas	Exige autenticação e cobrança individual
Cobrança	Sem cobrança	kWh, tempo ou sessão	Necessidade de sistema financeiro
Risco energético	Baixo	Alto — pode estourar demanda	Gestão inteligente é obrigatória
Protocolo	Wi-Fi/Bluetooth local	OCPP + MODBUS industrial	Comunicação padronizada
Integração solar	Simples (1 inversor)	Painel + bateria + carregadores	Aproveitamento em escala

2. OS 4 PILARES DO CHARGEGRID INTELLIGENCE

O ChargeGrid Intelligence foi estruturado em quatro pilares tecnológicos. Cada pilar resolve um problema específico do ambiente comercial. Juntos, formam uma solução completa e integrada.

01

Controle de Demanda

Evitar que carregamentos simultâneos sobrecarreguem a rede elétrica do estabelecimento, distribuindo a energia disponível de forma inteligente e em tempo real.

02

Protocolos Abertos — OCPP e MODBUS

Garantir que carregadores de diferentes fabricantes se comuniquem com o sistema de gestão usando padrões internacionais abertos, eliminando a dependência de fornecedor único.

03

Tarifação e Pagamento

Cobrar cada motorista de forma justa e transparente, com os meios de pagamento que ele já usa (Pix, cartão, app), e viabilizar o modelo de negócio do operador.

04

Inteligência Artificial

Usar dados históricos e algoritmos para prever a demanda, otimizar o uso de energia solar e detectar falhas automaticamente antes que causem impacto.

Pilar 1 — Controle de Demanda

Conceito

Toda empresa tem um contrato com a distribuidora de energia definindo a 'demanda contratada' — o máximo de energia que pode ser consumida ao mesmo tempo. Se um shopping com 20 carregadores de 22 kW ligar todos ao mesmo tempo, isso gera 440 kW de pico — o que pode ultrapassar facilmente o limite contratado e gerar multas pesadas.

O controle de demanda resolve isso de três formas complementares:

- › **Peak Shaving (Aplainamento de Pico):** limita automaticamente a potência máxima entregue ao conjunto de carregadores. Se o limite é 200 kW e há 10 carros ligados, cada um recebe no máximo 20 kW.
- › **Load Balancing (Balanceamento de Carga):** distribui a energia disponível de forma equilibrada e inteligente entre os carregadores ativos, priorizando quem tem menos bateria ou precisa sair antes.
- › **Demand Response (Resposta à Demanda):** quando a rede elétrica está sobrecarregada (geralmente das 18h às 21h), o sistema reduz automaticamente a velocidade de carga — e compensa usando a energia armazenada nas baterias.

► Resultado real documentado

Uma operadora europeia (ChargeNode, com 60.000 pontos de recarga) demonstrou que o gerenciamento inteligente de carga reduziu a corrente elétrica necessária de 125 A para 63 A em um condomínio — praticamente metade, sem precisar fazer obras na rede elétrica.

Desafios e Limitações

- › Se o balanceamento for muito agressivo, a carga fica lenta e gera reclamação do motorista.
- › A lógica de controle precisa estar instalada localmente no eletroposto, não só na nuvem — para evitar falhas por perda de internet.
- › O medidor de energia precisa estar instalado no ponto correto da entrada elétrica do prédio.
- › Em prédios com cargas críticas (hospitais, datacenters), o sistema não pode comprometer o fornecimento dessas áreas.



Pilar 2 — Protocolos Abertos: OCPP e MODBUS

O problema da fragmentação tecnológica

Um estacionamento pode ter carregadores de três fabricantes diferentes, cada um com seu próprio sistema de gerenciamento e aplicativo. O operador precisa acessar três plataformas para ver o status dos equipamentos — o que é ineficiente e caro. Os protocolos abertos resolvem isso: são uma linguagem universal que permite que qualquer carregador se comunique com qualquer sistema de gestão.

OCPP — O protocolo dos eletropostos

OCPP (Open Charge Point Protocol) é o padrão internacional de comunicação entre carregadores e o sistema de gestão central. É mantido pela Open Charge Alliance, organização sem fins lucrativos com mais de 220 membros em 43 países.

Versão do OCPP	O que fez de novo
OCPP 1.6J (2015)	Versão mais implantada hoje. Permite ligar/desligar carregadores remotamente, limitar potência e registrar cada sessão. Usa internet (WebSocket) para comunicação em tempo real.
OCPP 2.0.1 (2020)	Versão mais moderna. Adiciona segurança avançada com certificados digitais, autenticação automática pelo próprio carro (Plug & Charge) e controle muito mais fino de energia por conector.
OCPP 2.1 (jan/2025)	Versão mais recente. Permite que o carro devolva energia para a rede (V2G — Vehicle to Grid) e integra fontes de energia renovável de forma nativa.

MODBUS — A linguagem dos equipamentos industriais

Enquanto o OCPP conecta o carregador ao software de gestão, o MODBUS conecta os equipamentos físicos entre si: o inversor solar, a bateria de armazenamento e o medidor de energia se comunicam via MODBUS. É um protocolo criado em 1979, extremamente confiável e amplamente usado em automação industrial.

No ChargeGrid, o MODBUS permite que o sistema saiba em tempo real quantos kW de energia solar estão sendo gerados, quanto de bateria está disponível e qual é o consumo atual do prédio — informações essenciais para o controle inteligente de demanda.

⚠️ Desafio de Interoperabilidade

Na prática, nem todos os fabricantes implementam o OCPP de forma idêntica.

Um carregador pode afirmar ser 'compatível com OCPP 1.6' mas funcionar de forma ligeiramente diferente de outro. O ChargeGrid precisa ter um gateway tradutor que normalize essas diferenças e garanta que tudo funcione de forma integrada.

Pilar 3 — Tarifação e Pagamento

Modelos de cobrança disponíveis

Diferente de um posto de gasolina, onde todo litro tem preço fixo, a recarga elétrica pode ser cobrada de várias formas. Cada modelo tem vantagens e desvantagens dependendo do tipo de estabelecimento.

Modelo de Cobrança	Como funciona e quando usar
Por kWh (energia entregue)	O mais justo e transparente. O motorista paga exatamente pelo que consumiu. Ideal para a maioria dos locais. Preços típicos no Brasil: R\$ 1,20–2,50/kWh em AC; R\$ 2,00–3,50/kWh em DC rápido.
Por tempo (minuto/hora)	O motorista paga pelo tempo conectado. Desestimula deixar o carro parado após carregar. Útil em locais com alta rotatividade de veículos.
Por sessão (taxa fixa)	Um valor único por uso, independente de tempo ou energia. Simples para o usuário. Indicado para locais turísticos ou com perfil de uso muito homogêneo.
Taxa de desbloqueio + kWh	Combina uma taxa inicial com cobrança por energia. Exemplo real: Celesc cobra R\$ 5,00 de desbloqueio + R\$ 2,49/kWh em estações rápidas (set/2024).
Assinatura corporativa	Empresas pagam um plano mensal para que seus funcionários recarreguem sem atrito. Muito usado em frotas e benefícios corporativos.

Marco Regulatório Brasileiro

A Resolução ANEEL nº 819/2018, consolidada na REN nº 1.000/2021, permite que qualquer empresa ofereça recarga como serviço sem precisar de concessão de distribuidora de energia. Isso viabilizou o mercado comercial de eletropostos no Brasil.

Meios de pagamento integrados

- › Pix — oportunidade brasileira ainda pouco explorada em eletropostos
- › Cartão de crédito e débito (Cielo, Stone, PagSeguro)
- › Aplicativo próprio com carteira digital integrada
- › RFID corporativo — cartão ou tag para funcionários e frotas
- › Roaming via OCPI — motorista usa o app de uma rede e carrega em eletropostos de redes parceiras

Riscos e Limitações

- › Margem apertada quando o preço da energia da concessionária supera R\$ 1,00/kWh na ponta.
- › Tributação ainda em definição (ICMS-energia x ISS-serviço) — exige validação caso a caso.
- › Atrito gerado pelo pagamento de estacionamento separado do pagamento de recarga em shoppings.



Pilar 4 — Inteligência Artificial

Aplicações no ChargeGrid

A Inteligência Artificial é utilizada aqui para análise de dados em tempo real e previsão de comportamentos. Com IA, o sistema aprende padrões e toma decisões mais precisas do que qualquer regra fixa conseguiria.

Aplicação de IA	Como funciona na prática
Previsão de demanda	O algoritmo analisa o histórico de recargas (horário, dia da semana, sazonalidade) e prevê quantos carros estarão conectados nas próximas horas, permitindo que o sistema se prepare antecipadamente.
Otimização solar + bateria + carga	Cruzando a previsão de geração solar com a demanda prevista, o sistema decide quando armazenar energia na bateria e quando descarregá-la nos carros — minimizando o custo total.
Clusterização de usuários	Agrupa motoristas por perfil (frotista corporativo, motorista de app, usuário esporádico) e personaliza a oferta de tarifas e horários preferenciais para cada grupo.
Detecção de anomalias	Identifica comportamentos anômalos nos dados — pico inesperado, falha de contator, tentativa de fraude — e alerta o operador antes que o problema se agrave.
Previsão por sessão de usuário	Estima quanto tempo e energia cada motorista vai consumir com base no histórico individual, melhorando o balanceamento em 16% a 38% segundo literatura científica recente.

► Resultado de Pesquisa Científica

Um estudo publicado na MDPI (2025) testou diferentes algoritmos de machine learning para prever demanda em eletropostos com energia renovável. O XGBoost obteve a maior acurácia.

Outro estudo (TotalEnergies/ScienceDirect, 2025) mostrou que personalizar a previsão por usuário melhora a acurácia em 37,9% para energia consumida — permitindo balanceamento de carga muito mais eficiente e redução de custos operacionais.

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS E SOLUÇÕES PROPOSTAS

A transição para o ambiente comercial expõe cinco problemas estruturais que o ChargeGrid Intelligence precisa endereçar. Cada problema é apresentado com sua causa raiz, impacto e solução correspondente.

P1 Sobrecarga de Energia em Horários de Pico

O que acontece e por que

Entre 18h e 21h, a demanda de energia de um prédio comercial já está no pico. Se muitos carros elétricos começarem a recarregar nesse horário, o consumo pode ultrapassar o contrato de demanda com a distribuidora. Resultado: multas, instabilidade elétrica e — no pior caso — interrupção de serviços críticos. Os carregadores comuns simplesmente fornecem potência máxima quando o carro é conectado, sem coordenação com o restante do prédio.

Solução proposta

- › Medidor inteligente na entrada elétrica do prédio (PCC) fornecendo dados via MODBUS em tempo real
- › CSMS aplica teto agregado via OCPP quando o consumo se aproxima do limite contratado
- › Bateria GoodWe (linha BAT) assume o fornecimento nos horários de pico elétrico
- › Resultado: sem multas, sem quedas de energia e os carros continuam carregando — apenas com velocidade adaptada

P2 Falta de Padronização entre Equipamentos

O que acontece e por que

Um estacionamento pode ter carregadores de três fabricantes diferentes, cada um com sistema próprio. O operador precisa acessar múltiplas plataformas — o que é ineficiente, caro e propenso a erros. Isso acontece porque o mercado ainda é jovem e cada fabricante criou ecossistemas fechados para fidelizar clientes.

Solução proposta

- › Exigir certificação OCPP 1.6J como requisito mínimo para qualquer carregador da rede
- › Gateway tradutor para equipamentos com versões ligeiramente diferentes de OCPP
- › Protocolo OCPI para roaming — motorista usa um app e acessa eletropostos de múltiplas redes parceiras
- › Painel único de controle (dashboard) centralizado para o operador

P3 Dificuldade de Cobrança e Monetização

O que acontece e por que

Muitos eletropostos comerciais ainda oferecem recarga gratuita — modelo insustentável. Os que cobram enfrentam dificuldades em integrar meios de pagamento, calcular tributos, dividir receita com o dono do imóvel e gerar relatórios financeiros. A regulação brasileira viabilizou o serviço, mas não definiu todos os detalhes tributários, e a infraestrutura de pagamento dos carregadores exige integração técnica especializada.

Solução proposta

- › Módulo de pricing flexível com regras configuráveis por horário, ocupação e Tarifa Branca
- › Integração nativa com Pix, cartão de crédito/débito e RFID corporativo

- › Divisão automática de receita entre operador, host (dono do imóvel) e manutenção
- › Relatórios financeiros automáticos com exportação para sistemas contábeis
- › Planos corporativos e vouchers para frotas e benefícios a funcionários

P4 Experiência do Usuário Comprometida

O que acontece e por que

O motorista chega ao eletroposto, não sabe se está disponível, precisa baixar um aplicativo específico, a sessão trava e ele fica sem saber se está sendo cobrado. A falta de padronização faz com que cada rede tenha seu próprio app e os eletropostos frequentemente não atualizam seu status em mapas públicos.

Solução proposta

- › Aplicativo único com mapa de disponibilidade em tempo real, reserva antecipada e notificação de conclusão
- › Plug & Charge (ISO 15118): o carro se autentica automaticamente ao ser plugado — sem app, sem RFID
- › Roaming OCPI: motorista usa um app e acessa múltiplas redes parceiras
- › Recuperação automática de sessões interrompidas com cobrança apenas pelo efetivamente carregado
- › Fatura digital enviada imediatamente após o fim da sessão

P5 Ineficiência no Uso da Energia

O que acontece e por que

Carros são recarregados no pior horário energético (noite/pico), desperdiçando a energia solar gerada durante o dia. Sem integração entre painel solar, bateria e carregadores, o custo de energia para o operador é muito mais alto do que poderia ser. Os carregadores convencionais não se comunicam com o inversor solar ou a bateria — cada sistema opera isoladamente.

Solução proposta

- › Integração total via MODBUS entre inversor GoodWe (série ET G2), bateria BAT e carregadores HCA G2
- › Algoritmo de IA que prioriza carregar os carros durante o pico solar (10h–15h)
- › Armazenamento do excedente solar na bateria para uso no período noturno
- › Agendamento inteligente: motorista informa horário de saída, sistema decide o melhor momento para carregar
- › Redução estimada de 20% a 40% no custo energético frente ao carregamento não gerenciado

4. PENSAMENTO COMPUTACIONAL APLICADO

O Pensamento Computacional é uma metodologia para resolver problemas complexos de forma estruturada. Composto por quatro pilares, ele transforma o problema do eletroposto comercial em uma solução tecnológica clara e replicável.

4.1 Decomposição — Dividir para conquistar

O problema 'gerir um eletroposto comercial' parece enorme quando visto como um todo. A decomposição consiste em quebrar esse megaproblema em partes menores, cada uma resolvível de forma independente e depois integrada.

Subproblema	Módulo responsável
Comunicar com o carregador físico	Módulo OCPP
Ler dados do inversor e bateria	Módulo MODBUS
Identificar quem está carregando	Módulo de Autenticação (RFID, app, ISO 15118)
Quanto cobrar e como receber	Módulo de Tarifação e Pagamento
Evitar sobrecarga elétrica	Módulo de DLM (Dynamic Load Management)
Prever demanda futura	Módulo de IA/Machine Learning
Visibilidade para o operador	Dashboard de monitoramento

4.2 Reconhecimento de Padrões — Aprender com o que se repete

Após coletar dados por semanas, o sistema identifica padrões recorrentes que permitem decisões mais inteligentes:

- › **Padrão temporal:** picos de demanda sempre ocorrem às 8h e 18h. Com isso, o sistema pré-carrega a bateria no horário solar (13h) para usar no pico.
- › **Padrão de usuário:** frotistas chegam às 8h e precisam sair às 17h; motoristas de app ficam períodos curtos e imprevisíveis. O sistema oferece slots diferentes para cada perfil.
- › **Padrão de falha:** quedas de fator de potência no carregador sempre precedem falha do contator. O sistema alerta o técnico antes da quebra.
- › **Padrão sazonal:** em dezembro o shopping tem mais rotatividade; em julho as empresas têm menos carros. O algoritmo ajusta previsões automaticamente.

4.3 Abstração — Focar no que importa

Abstração significa ignorar detalhes irrelevantes e trabalhar com modelos simplificados do problema real:

- › **Hardware abstraído via OCPP:** qualquer carregador certificado é tratado de forma uniforme pelo software — o modelo específico de hardware não importa.
- › **Usuário abstraído como entidade:** qualquer motorista é um objeto com carteira digital, veículo e histórico. O método de autenticação é detalhe interno.

- › **Energia abstraída como fluxo:** o sistema monitora kW entre fontes (solar, rede, bateria) e destinos (carregadores, prédio) sem precisar conhecer a física da eletricidade.

4.4 Algoritmos — Lógica estruturada para cada decisão

Um algoritmo é uma sequência lógica de passos para resolver um problema. O ChargeGrid usa múltiplos algoritmos trabalhando em conjunto:

Algoritmo	O que decide
Round-robin ponderado (DLM)	Como distribuir energia disponível entre carregadores ativos de forma justa e dinâmica
MILP (Prog. Linear Inteira Mista)	O horário ótimo para carregar cada carro, minimizando o custo total de energia
XGBoost / LSTM (Machine Learning)	Quanto de energia será demandada nas próximas 1h, 24h e 30 dias
Isolation Forest (Anomalias)	Se um padrão de consumo é suspeito (fraude, falha de equipamento)
K-Means (Clustering)	A qual grupo de perfil de uso cada motorista pertence

5. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução ChargeGrid Intelligence é organizada em três camadas tecnológicas que se comunicam entre si de forma contínua.

5.1 Camada Física — Hardware

- › Carregadores GoodWe HCA G2 (7 kW, 11 kW e 22 kW) — os pontos de recarga físicos
- › Inversor híbrido GoodWe (série ET G2) — converte energia solar em eletricidade utilizável
- › Baterias GoodWe BAT — armazenam energia solar para uso posterior
- › Medidor inteligente — monitora o consumo total do prédio em tempo real

5.2 Camada de Comunicação — Protocolos

- › **OCPP 1.6J / 2.0.1:** conecta cada carregador ao CSMS via internet segura (WebSocket).
- › **MODBUS RTU/TCP:** conecta inversor, bateria e medidor ao gateway local do eletroposto.
- › **OCPI:** permite roaming entre redes de eletropostos com apps diferentes.
- › **APIs REST:** integram pagamento, estacionamento e sistemas corporativos.

5.3 Camada de Inteligência — Software

- › CSMS: núcleo central que gerencia todos os carregadores via OCPP
- › Motor de DLM: distribui energia em tempo real entre os carregadores
- › Motor de tarifação: aplica regras de preço configuradas pelo operador
- › Engine de IA/ML: faz previsões e detecta anomalias automaticamente
- › Dashboard do operador: painel visual com status, relatórios e alertas
- › Aplicativo do motorista: reserva, monitoramento e pagamento

► Fluxo de comunicação entre camadas

Painel Solar → Inversor → (MODBUS) → Gateway Local → (OCPP) → CSMS na Nuvem

Bateria → (MODBUS) → Gateway Local → (OCPP) → CSMS na Nuvem

Carregador HCA G2 → (OCPP) → CSMS → Motor de IA → Decisões de DLM → Carregador

CSMS → Motor de Tarifação → (API) → Gateway de Pagamento → Motorista

6. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

O desenvolvimento do ChargeGrid Intelligence é planejado em quatro fases progressivas, cada uma com objetivos mensuráveis e construindo sobre os resultados da anterior.

Fase	Período	Atividades principais	Critério de sucesso
Fase 1 — Prova de Conceito	0–3 meses	CSMS com 2 carregadores HCA G2 no laboratório FIAP. Validar OCPP e MODBUS.	Sessões OCPP completas em 7 dias sem erros
Fase 2 — Inteligência	3–9 meses	Coletar 90 dias de dados. Treinar XGBoost. Implementar DLM e peak shaving.	Previsão com erro <10%; redução de 30% no pico
Fase 3 — Monetização	9–15 meses	Pix + cartão integrados. Lançar app do motorista. Piloto OCPI com rede parceira.	NPS > 50; taxa de sessão completa > 95%
Fase 4 — Escala	15–24 meses	Migrar para OCPP 2.0.1 e Plug & Charge. Empacotar como produto SaaS.	Primeiro cliente externo ao laboratório FIAP

7. CONCLUSÃO

O ChargeGrid Intelligence representa um salto qualitativo na forma como pensamos a infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Brasil. Ao integrar controle inteligente de energia, protocolos abertos de comunicação, modelos flexíveis de cobrança e inteligência artificial, a plataforma transforma o eletroposto de um ponto de recarga simples em um nó inteligente da rede de energia do futuro.

Os cinco problemas mapeados — sobrecarga de pico, falta de padronização, dificuldade de monetização, UX ruim e ineficiência energética — têm soluções tecnológicas maduras e documentadas. O que falta não é tecnologia isolada, mas integração coordenada — e é exatamente isso que o ChargeGrid Intelligence faz.

Para o contexto brasileiro, o timing é ideal. Com mais de 223.000 veículos elétricos emplacados em 2025 e a expectativa de superação do marco de 1 milhão em 2026, o mercado está exigindo infraestrutura inteligente agora. A parceria GoodWe–FIAP, materializada no Laboratório Energy Innovation, cria o ambiente perfeito para validar, iterar e escalar essa solução de forma academicamente rigorosa e industrialmente relevante.

Mais do que um projeto acadêmico, o ChargeGrid Intelligence é uma proposta concreta de produto que pode transformar shoppings, hotéis, empresas e condomínios em participantes ativos da rede de mobilidade elétrica brasileira — mais eficientes, mais rentáveis e mais sustentáveis.

► Impacto esperado

- Redução de 20–40% no custo energético de eletropostos comerciais
- Eliminação de multas por ultrapassagem de demanda contratada
- Experiência do motorista comparável aos melhores padrões internacionais
- Viabilização do modelo de negócio de eletropostos comerciais no Brasil
- Contribuição direta para a redução de emissões de CO₂ no setor de transportes

GLOSSÁRIO — TERMOS TÉCNICOS

Definições em linguagem acessível para todos os termos técnicos utilizados neste documento.

Termo	Definição acessível
OCCP	Protocolo aberto de comunicação entre carregadores e o sistema de gestão. O 'idioma universal' dos eletropostos.
MODBUS	Protocolo industrial para conectar equipamentos físicos (inversor, bateria, medidor). Muito confiável e amplamente usado desde 1979.

Termo	Definição acessível
CSMS	Charge Station Management System — o software central que gerencia todos os carregadores de uma rede.
CPO	Charge Point Operator — empresa que opera a rede de eletropostos.
kWh	Quilowatt-hora — unidade de energia. 1 kWh = aparelho de 1.000 W ligado por 1 hora.
Peak Shaving	Técnica de limitar o pico de consumo elétrico para não ultrapassar o limite contratado.
Load Balancing	Distribuição equilibrada da energia disponível entre os carregadores ativos.
Demand Response	Redução automática do consumo em resposta a sinais de sobrecarga da rede.
DLM	Dynamic Load Management — sistema que implementa peak shaving e load balancing em tempo real.
V2G	Vehicle to Grid — tecnologia em que o carro devolve energia para a rede elétrica.
Plug & Charge	Padrão ISO 15118 de autenticação automática ao plugar o carro, sem app ou cartão.
OCPI	Protocolo de roaming entre redes — permite usar um app em múltiplas redes de eletropostos.
BESS	Battery Energy Storage System — sistema de baterias estacionárias para armazenamento de energia.
PCC	Ponto de Conexão Comum — onde a instalação do cliente se conecta à rede da distribuidora.
XGBoost	Algoritmo de machine learning de alta performance para previsões com dados históricos.
LSTM	Long Short-Term Memory — tipo de rede neural para prever séries temporais como demanda.
REN ANEEL 819/2018	Resolução que legalizou a venda de serviço de recarga no Brasil sem concessão.
Tarifa Branca	Modalidade onde o preço da energia varia por horário — mais caro no pico, mais barato fora dele.

Documento elaborado com base na parceria GoodWe x FIAP — Laboratório Energy Innovation · São Paulo, 2026